

Clasa 11P1 · S30

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Protecția mediului la instalațiile de transportat. Planificarea unei intervenții

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 24 (S30) (sursa: p. 100-103)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S30 · 5.2 Protecția mediului. Intervenția în siguranță la un transportor (sursa: p. 98-100)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 24 · S30**Protecția mediului. Intervenția în siguranță la un transportor****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de transportat · planificată în S27–S28 (LT 4 h, IP 4 h)
Conținutul (planificare)	5. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de transportat
Tema lecției	Protecția mediului. Intervenția în siguranță la un transportor
Săptămâna / programul	S30 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 05.05.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 05.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 98–100
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Protecția mediului la instalațiile de transportat. Planificarea unei intervenții”;
- O2 – (LT) să aplice: praf, material pierdut, uleiuri, zgomot, deșeuri – fiecare are măsurile lui;
- O3 – (LT) să aplice: un transportor bine întreținut poluează mai puțin;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Planul de intervenție”, respectând criteriul: planul începe cu aprobarea și blocarea și se termină cu consemnarea;

- O5 – (IP) să execute lucrarea „Simularea unei intervenții complete: înlocuirea a două role cu procedura de securitate”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: nicio etapă de securitate omisă;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT-IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 98–100 SDV, utilaje și materiale: fișa-plan (model); lecția; Fig. F22, F28; transportorul didactic cu două role marcate „defecte”; role de schimb, chei, pârghie pentru ridicarea benzii; lacăte, etichete, fișa de permis de lucru (didactic); material absorbant, recipiente pentru deșeuri; cască, mănuși, salopetă tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S27–S28); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT-IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Protecția mediului la instalațiile de transportat. Planificarea unei intervenții · 2 h · manual p. 98–100

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum se protejează mediul în jurul transportoarelor și planifici, pas cu pas, o intervenție de înlocuire a rolor; în atelier o execuți pe transportorul didactic, cu toate măsurile de securitate.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – capotarea punctelor de transfer; instalații de aspirație și filtrare; jgheaburi de alimentare închise; răzuitoare eficiente; umectarea (pulverizarea de apă) unde materialul permite – limitarea împrăstierii pe platformă și – în porturi – în apă: copertine, tăvi de colectare sub benzi, curățarea zilnică – colectare în recipiente etanșe, etichetate; material absorbant la îndemână; predare la operatori autorizați – role și lagăre întreținute (o rolă gripată „țipă”), capotarea acționărilor, amortizoare la suflante – benzile scoase din uz, rolele, lanțurile, piesele metalice – colectare selectivă și valorificare	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de	„Planul de intervenție” – Întocmești planul	Lucrează pe echipe,	experimentul,	lista de

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
laborator (35 min)	scris al unei intervenții de înlocuire a răzuitorului unui transportor cu bandă, cu măsurile de securitate și de protecție a mediului. 1) Scrie etapele intervenției, în ordine. 2) La fiecare etapă, scrie riscul și măsura. 3) Stabilește SDV-urile, piesele și echipamentul de protecție. 4) Stabilește ce se consemnează și cui se predau deșeurile.	notează rezultatele.	lucrul pe echipe	control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Praf, material pierdut, uleiuri, zgomot, deșeuri – fiecare are măsurile lui. – Un transportor bine întreținut poluează mai puțin. – Intervenția: aprobare → oprire → deconectare → blocare → etichetare → verificare → descărcare și asigurarea benzii → lucrare → repunere în funcțiune → consemnare. ? Ce măsuri de protecție a mediului se iau la punctele de transfer? ? De ce se descarcă banda înainte de intervenție?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 98–100).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Simularea unei intervenții complete: înlocuirea a două role cu procedura de securitate · 2 h · manual p. 98–100

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți, în echipă, pe transportorul didactic, o intervenție completă de înlocuire a două role, respectând toată procedura de securitate și de protecție a mediului. – NSSM/PSI: Toate măsurile din planul de intervenție; profesorul joacă rolul responsabilului care aprobă lucrarea. – NSSM/PSI: Banda se ridică numai cu pârghia, nu cu mâna între bandă și rolă.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: transportorul didactic cu două role marcate „defecte”; role de schimb, chei, pârghie pentru ridicarea benzii; lacăte, etichete, fișa de permis de lucru (didactic); material absorbant, recipient pentru deșeuri; cască, mănuși, salopetă.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Echipa (3–4 elevi) prezintă planul și primește aprobarea. 2) Execută oprirea, deconectarea, blocarea, etichetarea, verificarea. 3) Înlocuiește rolele; verifică rotirea. 4) Remontează apărătorile, curăță zona, scoate lacătele în ordine, repornește după semnal.	Sarcina: Execuți intervenția și completați fișa utilajului; echipa observatoare notează abaterile de la procedură. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	5) Observă banda 3 rotații; consemnează. 6) Echipele se schimbă; cealaltă echipă observă și completează fișa de observare.			
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Nicio etapă de securitate omisă. ☐ Rolele noi se rotesc liber; banda rulează centrat. ☐ Zona este curată; deșeurile sunt colectate. ☐ Recapitulare finală și evaluarea de modul	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 98–100): Praf, material pierdut, uleiuri, zgomot, deșeuri – fiecare are măsurile / Un transportor bine întreținut poluează mai
B – consolidare	1) Ce măsuri de protecție a mediului se iau la punctele de transfer? 2) De ce se descarcă banda înainte de intervenție? 3) Unde predai rolele vechi și uleiul uzat?
A – performanță	Ce verifici după repornirea benzii? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Executați intervenția și completați fișa utilajului; echipa observatoare notează abaterile de la procedură.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 98–100) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S30 · 5.2 Protecția mediului. Intervenția în siguranță la un transportor

Firul săptămânii: La laborator înveți cum se protejează mediul în jurul transportoarelor și planifici, pas cu pas, o intervenție de înlocuire a rolor; în atelier o execuți pe transportorul didactic, cu toate măsurile de securitate.

Săptămâna parțială: S30 (05–07.05) are cursuri numai de miercuri până vineri. Orele Modulului III sunt miercuri, deci se desfășoară integral (2 ore LT + 2 ore IP); Modulul I are în această săptămână doar orele de vineri.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Protecția mediului la instalațiile de transportat. Planificarea unei intervenții

Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.12.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Protecția mediului

Aspectul	Măsurile
Praful	capotarea punctelor de transfer; instalații de aspirație și filtrare; jgheaburi de alimentare închise; răzuitoare eficiente; umectarea (pulverizarea de apă) unde materialul permite
Pierderile de material	limitarea împrăștiilor pe platformă și – în porturi – în apă: copertine, tăvi de colectare sub benzi, curățarea zilnică
Uleiurile și unsoarele	colectare în recipiente etanșe, etichetate; material absorbant la îndemână; predare la operatori autorizați
Zgomotul	role și lagăre întreținute (o rolă gripată „țipă”), capotarea acționărilor, amortizoare la suflante
Deșeurile solide	benzile scoase din uz, rolele, lanțurile, piesele metalice – colectare selectivă și valorificare
Energia	oprirea benzilor care merg în gol; întreținerea care reduce frecările (role, aliniere)

În terminalele de vrac din Portul Constanța, praful (cereale, minereu, cărbune) și materialul căzut în apă sunt urmărite de autoritățile de mediu; operatorii au proceduri stricte de curățenie a benzilor și a cheiurilor. Mecanicul de întreținere contribuie direct: un răzuitor reglat și o bandă centrată înseamnă mai puțin praf și mai puțin material pierdut.

Aplicație rezolvată – intervenția de înlocuire a rolor

Ai de înlocuit trei role de susținere blocate la un transportor cu bandă dintr-un terminal de vrac. Care este succesiunea măsurilor?

1. Anunți responsabilul și obții aprobarea (permisul) de lucru; se stabilește intervalul de oprire.
2. Oprești instalația de la postul de comandă și aștepti oprirea completă.
3. Deconectezi alimentarea de la întrerupătorul principal, o blochezi cu lacătul personal și montezi eticheta „Nu cuplați – se lucrează”.
4. Verifici, prin încercare la butonul local, că instalația nu poate porni.
5. Descarci banda de material în zona de lucru și o asiguri împotriva deplasării sub greutatea materialului rămas (pe porțiunile înclinate).
6. Îți verifici echipamentul: salopetă închisă, mănuși, cască, încălțăminte de protecție; pe estacadă – ham ancorat.
7. Pregătești sculele și rolele de schimb; eliberezi zona.
8. Înlocuiești rolele (ridicând banda cu o pârghie sau un dispozitiv de ridicare a benzii); verifici rotirea liberă a celor noi.

9. Montezi apărătorile, strângi sculele, scoți lacătul și eticheta; anunți repornirea, dai semnalul, pornești în gol și urmărești centrarea benzii.
10. Consemnezi lucrarea în fișa utilajului; predai rolele vechi la colectare.

Reține

- Praf, material pierdut, uleiuri, zgomot, deșeuri – fiecare are măsurile lui.
- Un transportor bine întreținut poluează mai puțin.
- Intervenția: aprobare → oprire → deconectare → blocare → etichetare → verificare → descărcare și asigurarea benzii → lucrare → repunere în funcțiune → consemnare.

Întrebări

1. Ce măsuri de protecție a mediului se iau la punctele de transfer?
2. De ce se descarcă banda înainte de intervenție?
3. Unde predai rolele vechi și uleiul uzat?
4. Ce verifici după repornirea benzii?

Lucrarea de laborator: Planul de intervenție

Scopul lucrării: Întocmești planul scris al unei intervenții de înlocuire a răzuitorului unui transportor cu bandă, cu măsurile de securitate și de protecție a mediului.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa-plan (model)
- lecția; Fig. F22, F28

Desfășurarea lucrării

1. Scrie etapele intervenției, în ordine.
2. La fiecare etapă, scrie riscul și măsura.
3. Stabilește SDV-urile, piesele și echipamentul de protecție.
4. Stabilește ce se consemnează și cui se predau deșeurile.

Fișa de lucru

Nr.	Etapă	Riscul	Măsura
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Controlul lucrării

- ☐ Planul începe cu aprobarea și blocarea și se termină cu consemnarea.
- ☐ Sunt incluse măsuri de protecție a mediului.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Simularea unei intervenții complete: înlocuirea a două role cu procedura de securitate

Rezultate ale învățării: A 9.2.12.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Scopul lucrării: Execuți, în echipă, pe transportorul didactic, o intervenție completă de înlocuire a două role, respectând toată procedura de securitate și de protecție a mediului.

SDV-uri, aparate, materiale

- transportorul didactic cu două role marcate „defecte”
- role de schimb, chei, pârghie pentru ridicarea benzii
- lacăte, etichete, fișa de permis de lucru (didactic)
- material absorbant, recipiente pentru deșeuri
- cască, mănuși, salopetă

Securitate și sănătate în muncă

Toate măsurile din planul de intervenție; profesorul joacă rolul responsabilului care aprobă lucrarea.



Banda se ridică numai cu pârghia, nu cu mâna între bandă și rolă.

Desfășurarea lucrării

1. Echipa (3–4 elevi) prezintă planul și primește aprobarea.
2. Execută oprirea, deconectarea, blocarea, etichetarea, verificarea.
3. Înlocuiește rolele; verifică rotirea.
4. Remontează apărătorile, curăță zona, scoate lacătele în ordine, repornește după semnal.
5. Observă banda 3 rotații; consemnează.
6. Echipele se schimbă; cealaltă echipă observă și completează fișa de observare.

Sarcina de lucru

Executați intervenția și completați fișa utilajului; echipa observatoare notează abaterile de la procedură.

Controlul lucrării

- ☐ Nicio etapă de securitate omisă.
- ☐ Rolele noi se rotesc liber; banda rulează centrat.
- ☐ Zona este curată; deșeurile sunt colectate.